

Teaching Exam

Subject - EVS

Topic - खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

Lecture No.- 01



By- Shivam Sir

Topics to be Covered



Topic

खाद्य श्रृंखला

Topic

खाद्य जाल

Topic

पारिस्थितिक पिरामिड

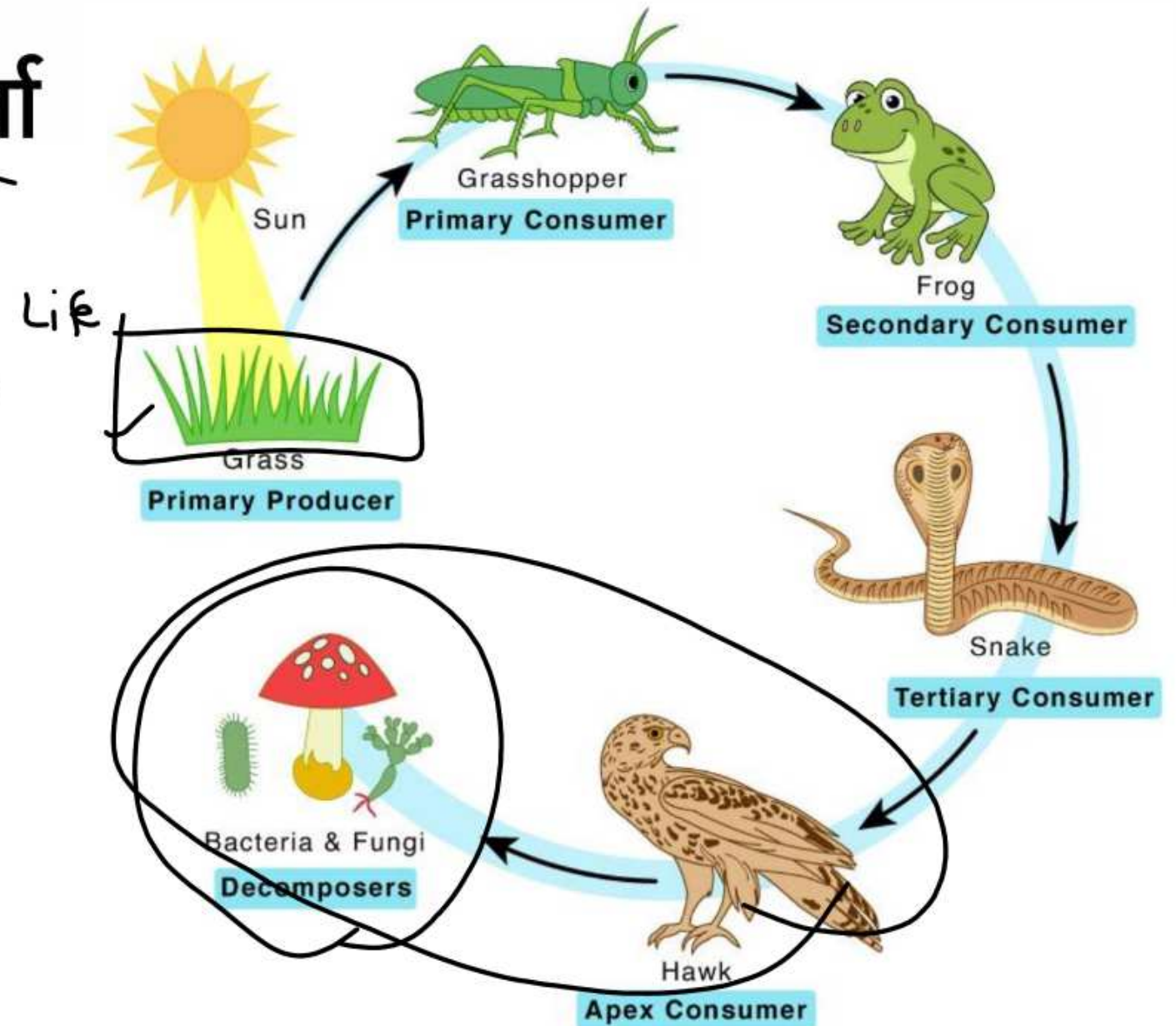


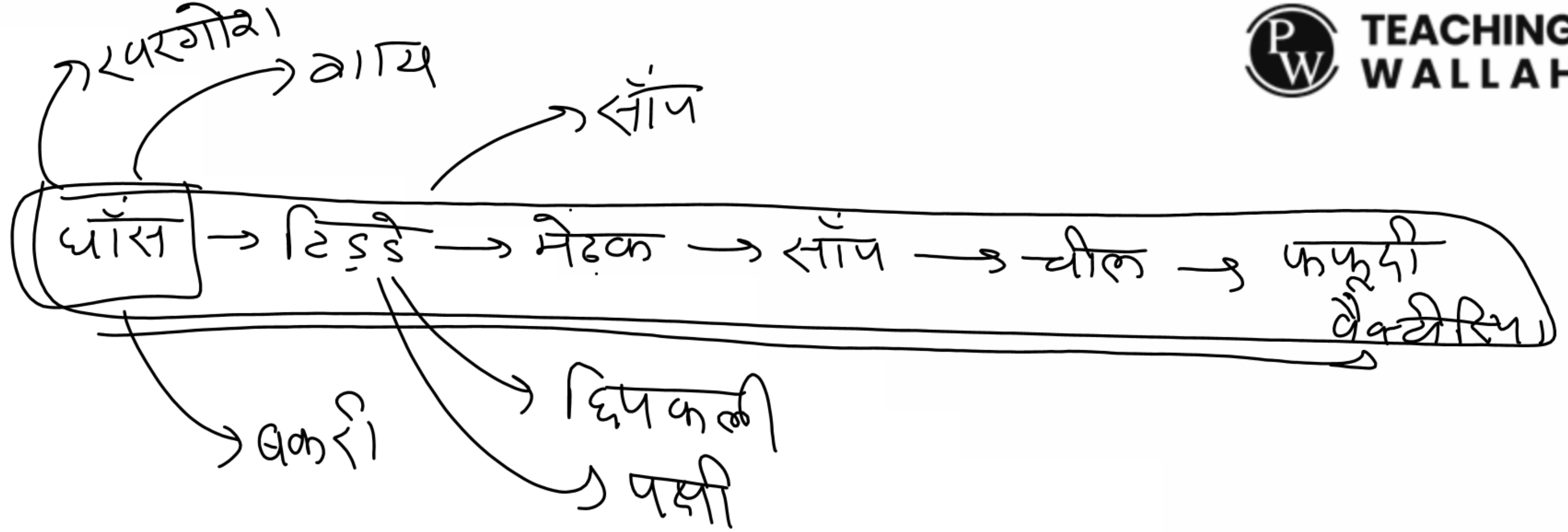
Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

यह प्राकृतिक रूप से नहीं है

खाद्य श्रृंखला / Food Chain

- ❑ खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव तक ऊर्जा और पोषक तत्वों का एक रैखिक प्रवाह है।
- ❑ A food chain is a linear flow of energy and nutrients from one organism to another.







Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

खाद्य श्रृंखला / Food Chain

- ❑ प्रत्येक जीव एक विशेष पोषी स्तर पर बैठता है; उदाहरण के लिए, प्राथमिक उत्पादक, जैसे घास, पोषी स्तर 1 पर बैठते हैं, और शीर्ष परभक्षी पोषी स्तर 4 या 5 पर बैठते हैं।
- ❑ Each organism sits at a particular trophic level; for instance, the primary producers, such as grass, sit at trophic level 1, and the apex predators sit at trophic level 4 or 5.



Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

खाद्य श्रृंखला की विशेषताएँ / Characteristics of Food Chain

- ❑ ऊर्जा प्रवाह का सीधा मार्ग: खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक रैखिक रूप से चलती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के सीधे प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।
- ❑ **Straight pathway of energy flow: Energy moves linearly from one organism to another in a food chain, representing a direct flow of energy through the ecosystem.**

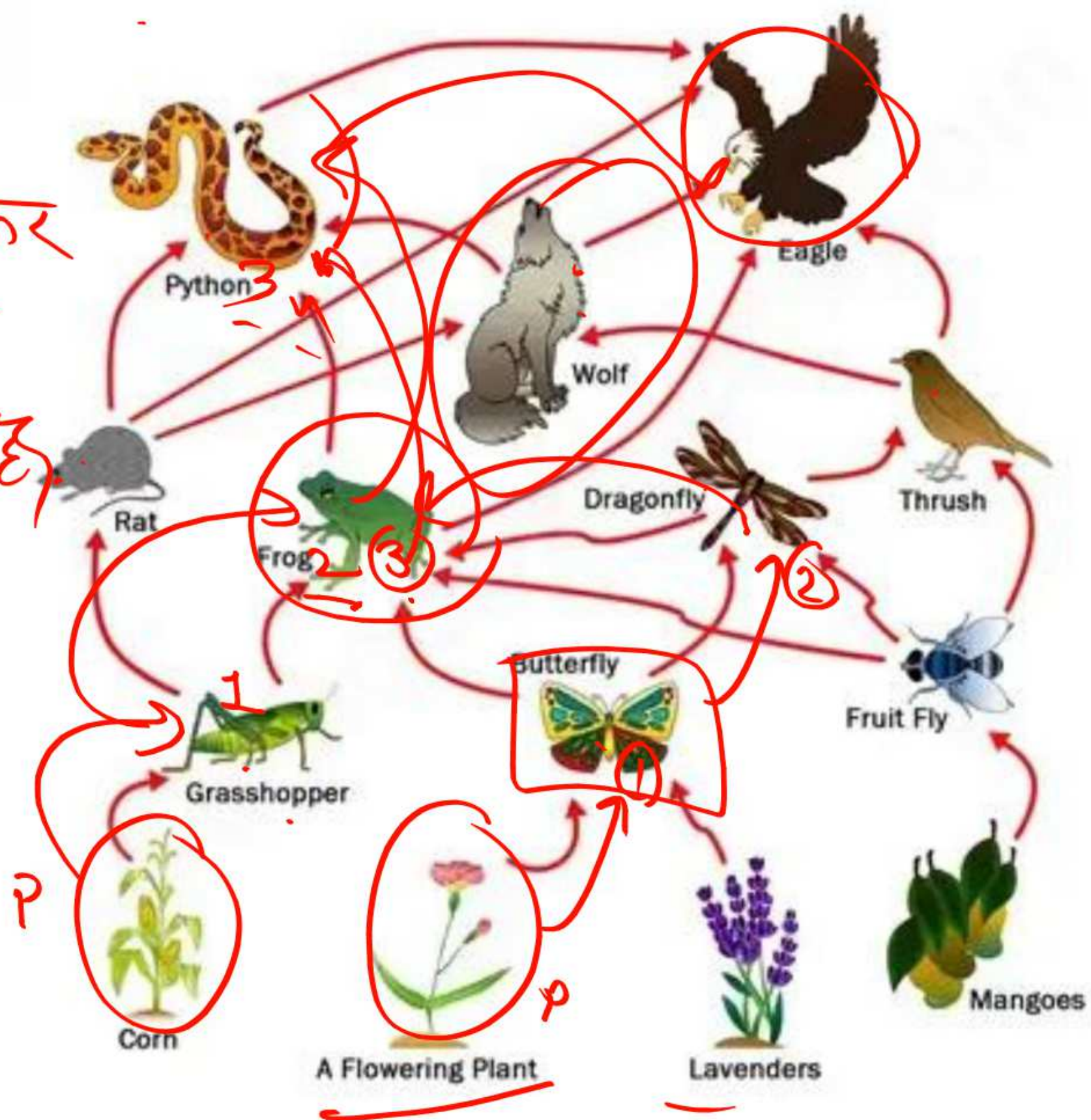


Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

खाद्य जाल / Food Web

- ❑ खाद्य श्रृंखला की तुलना में खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर खाद्य संबंधों का अधिक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ प्रतिनिधित्व है।
- ❑ A food web is a more complex and interconnected representation of feeding relationships within an ecosystem compared to a food chain.

बहुत सी खाद्य
अंशलाईयें जुड़कर
खाद्य जाल का
निर्माण करती हैं।



खाद्य श्रृंखला का
प्राकृतिक रूप है।



Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

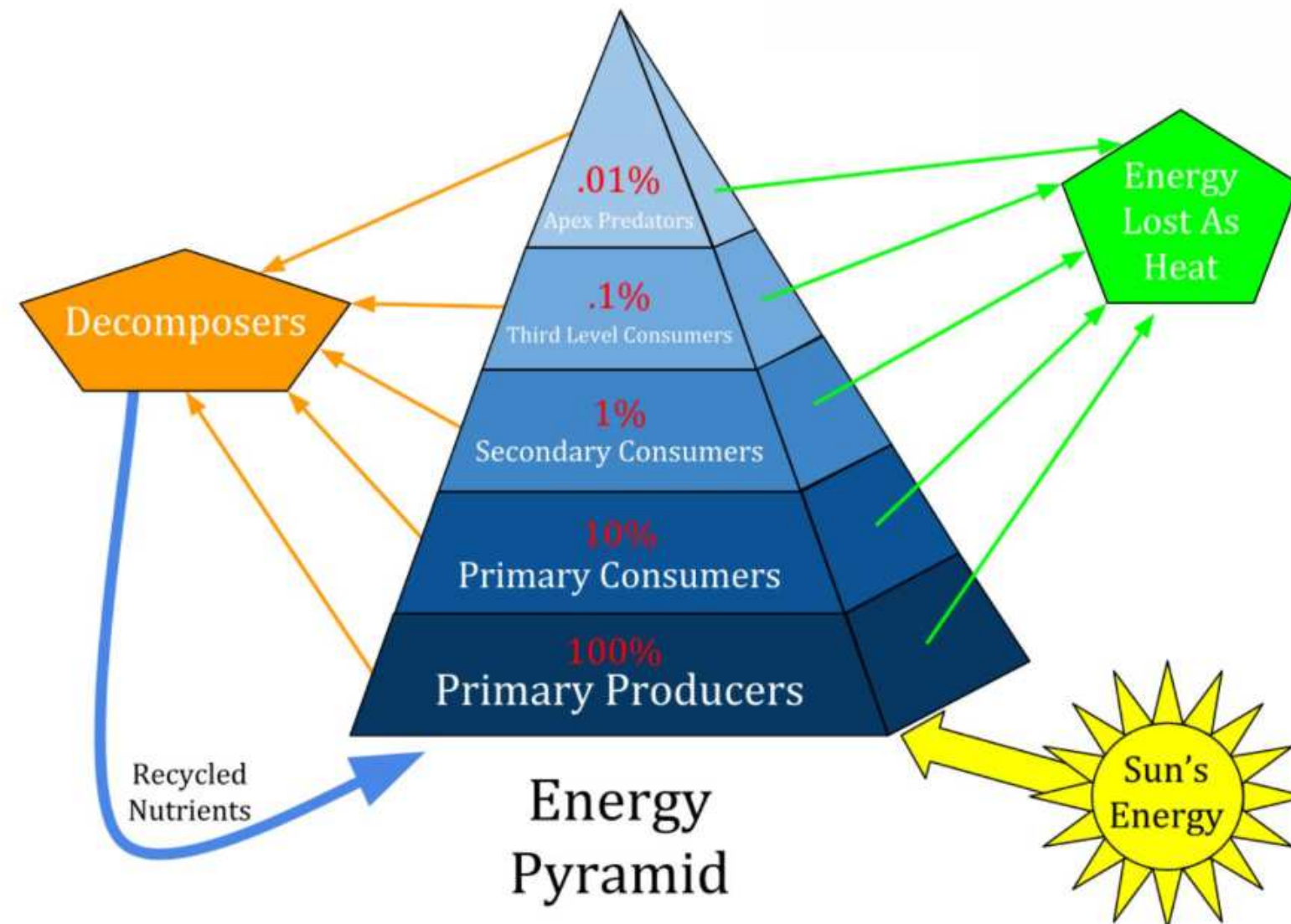
खाद्य जाल के लक्षण / Characteristics of Food Web

- ☐ **अंतर्संबंध / Interconnectedness**
- ☐ **जटिलता / Complexity**
- ☐ **ऊर्जा प्रवाह / Energy Flow → No Fix Path**
- ☐ **जैव विविधता / Biodiversity**



Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

पारिस्थितिक पिरामिड / Ecological Pyramid





Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

पारिस्थितिक पिरामिड / Ecological Pyramid

- ☐ **चार्ल्स एल्टन** ने संख्याओं के पिरामिड की अवधारणा विकसित की।
- ☐ **Charles Elton developed the concept of the pyramid of numbers.**
- ☐ जी.एविलेन हचिंसन और रेमंड लिंडमैन ने ऊर्जा या उत्पादकता के पिरामिड का विचार विकसित किया।
- ☐ **G.Evlyen Hutchinson and Raymond Lindeman developed the idea of the pyramid of energy or productivity.**



Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार / Types of Ecological Pyramid

- 1. Pyramid of Numbers / संख्याओं का पिरामिड**
- 2. Pyramid of Biomass / बायोमास का पिरामिड**
- 3. Pyramid of Energy / ऊर्जा का पिरामिड**



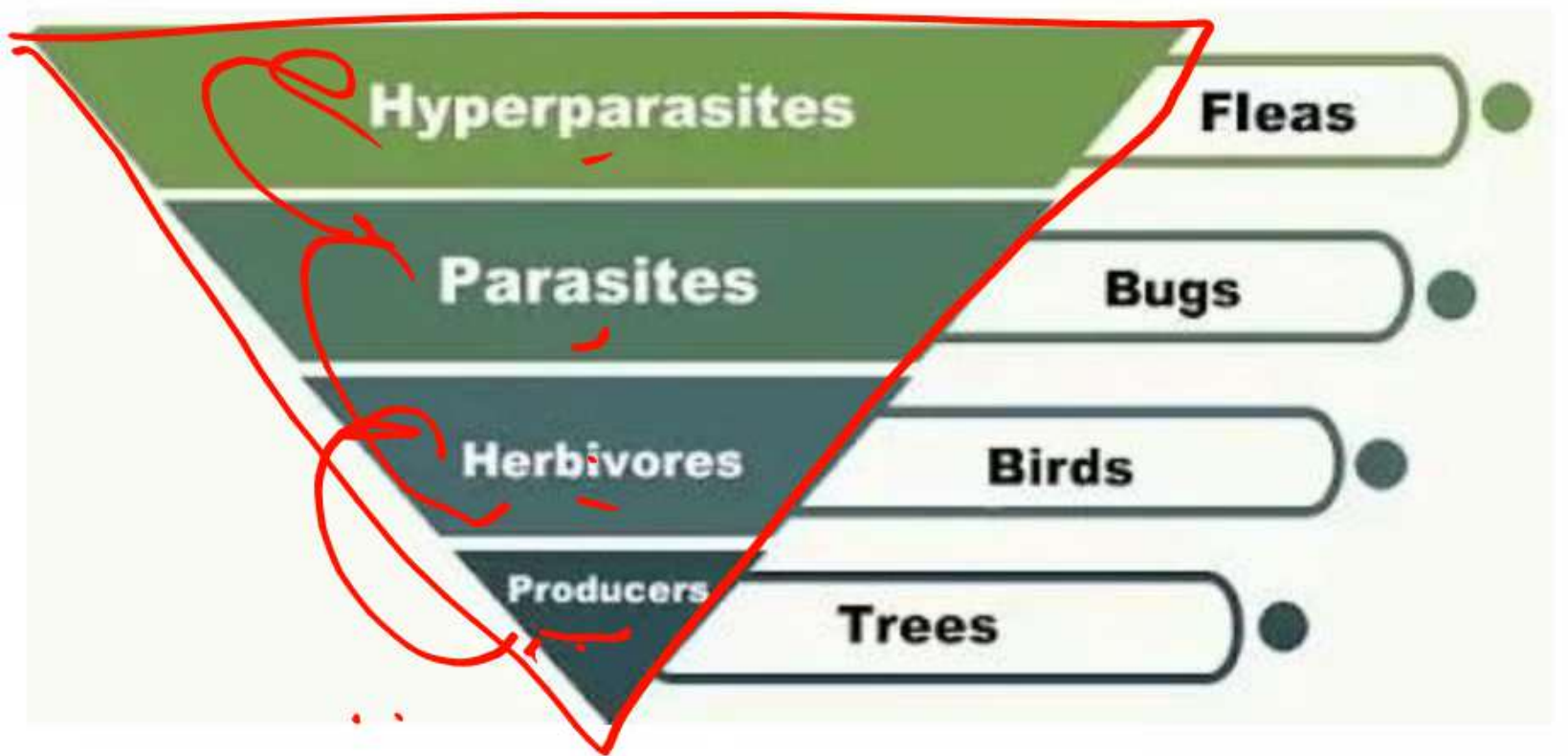
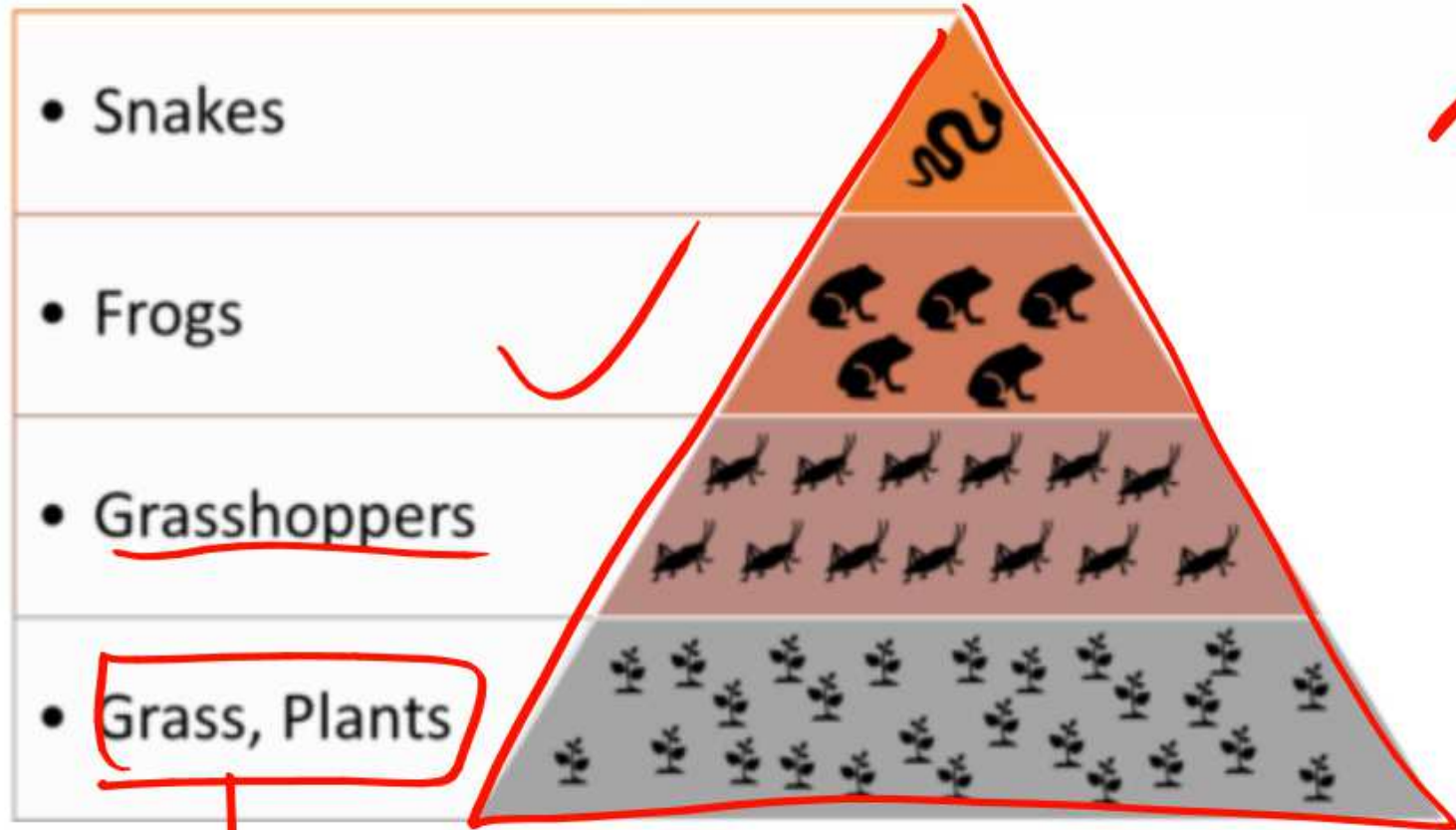
Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

संख्याओं का पिरामिड / Pyramid of Numbers

- ❑ इस प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड में, प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर में जीवों की संख्या को पिरामिड में एक स्तर के रूप में माना जाता है।
- ❑ In this type of ecological pyramid, the number of organisms in each trophic level is considered as a level in the pyramid.

संख्याओं का पिरामिड

मूल खाद्य श्रृंखला



घास/पेड़ पौधे

इस पिरामिड में एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर उनमें जीवों की संख्या में कमी होती जाती है।



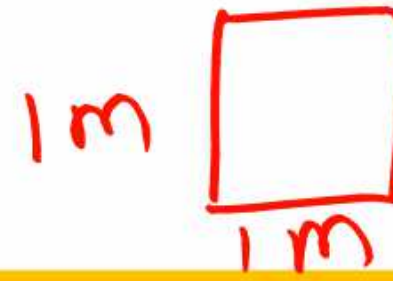
Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

संख्याओं का पिरामिड / Pyramid of Numbers

- ☐ **संख्याओं का पिरामिड आमतौर पर सीधा होता है, सिवाय कुछ स्थितियों के जैसे कि डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला, जहाँ कई जीव एक मृत पौधे या जानवर पर भोजन करते हैं।**
- ☐ **The pyramid of numbers is usually upright except for some situations like that of the detritus food chain, where many organisms feed on one dead plant or animal.**



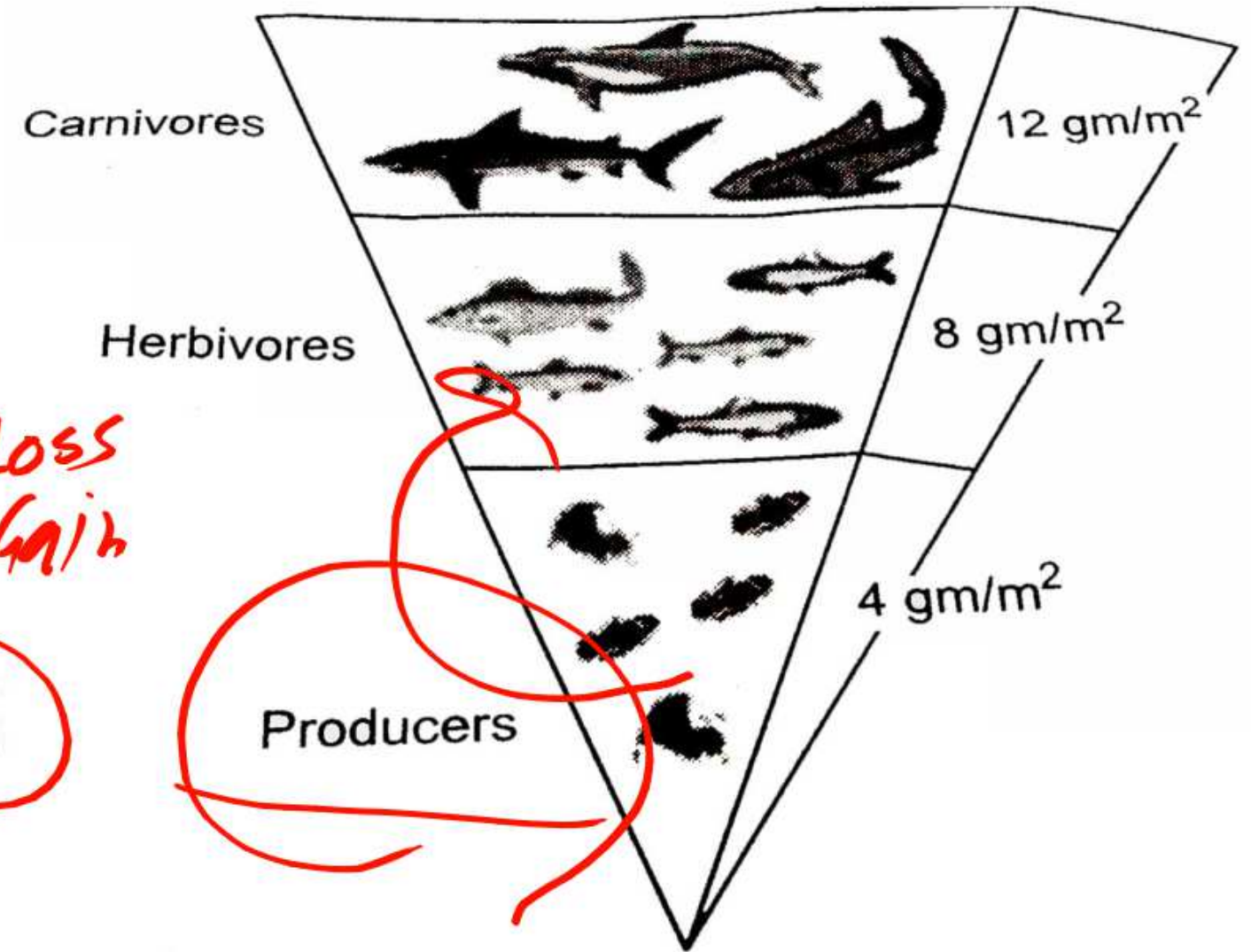
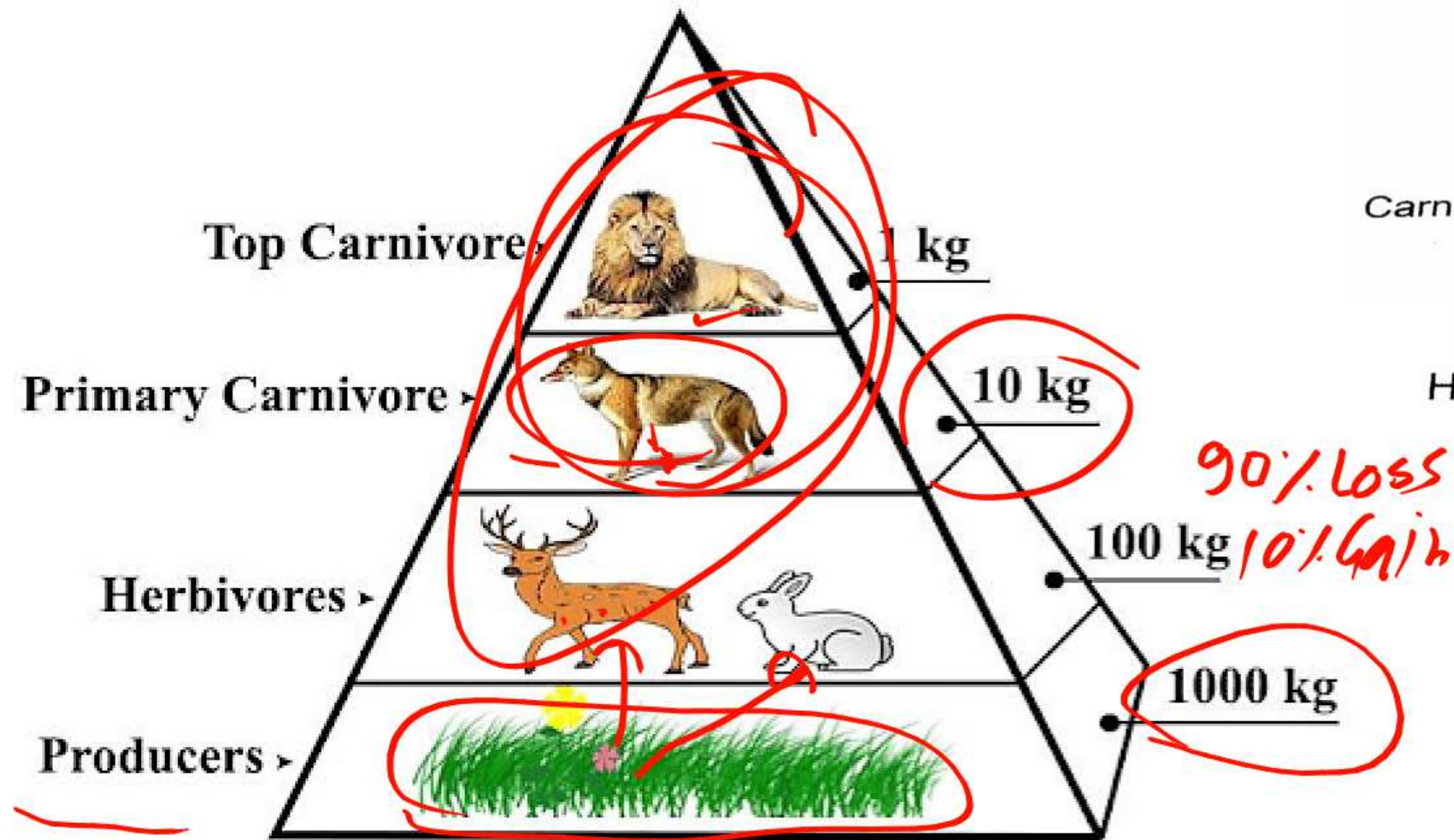
Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल



**TEACHING
WALLAH**

बायोमास का पिरामिड / Pyramid of Biomass

- ❑ इस विशेष प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड में, प्रत्येक स्तर प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर द्वारा उत्पादित बायोमास की मात्रा को ध्यान में रखता है।
- ❑ In this particular type of ecological pyramid, each level takes into account the amount of biomass produced by each trophic level.





Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

बायोमास का पिरामिड / Pyramid of Biomass

- ❑ बायोमास का पिरामिड भी सीधा होता है, सिवाय उस स्थिति के जो महासागरों में देखी जाती है, जहाँ बड़ी संख्या में ज़ूप्लैंकटन अपेक्षाकृत कम संख्या में फाइटोप्लांकटन पर निर्भर होते हैं।
- ❑ The pyramid of biomass is also upright except for that observed in oceans where large numbers of zooplanktons depend on a relatively smaller number of phytoplanktons.



Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

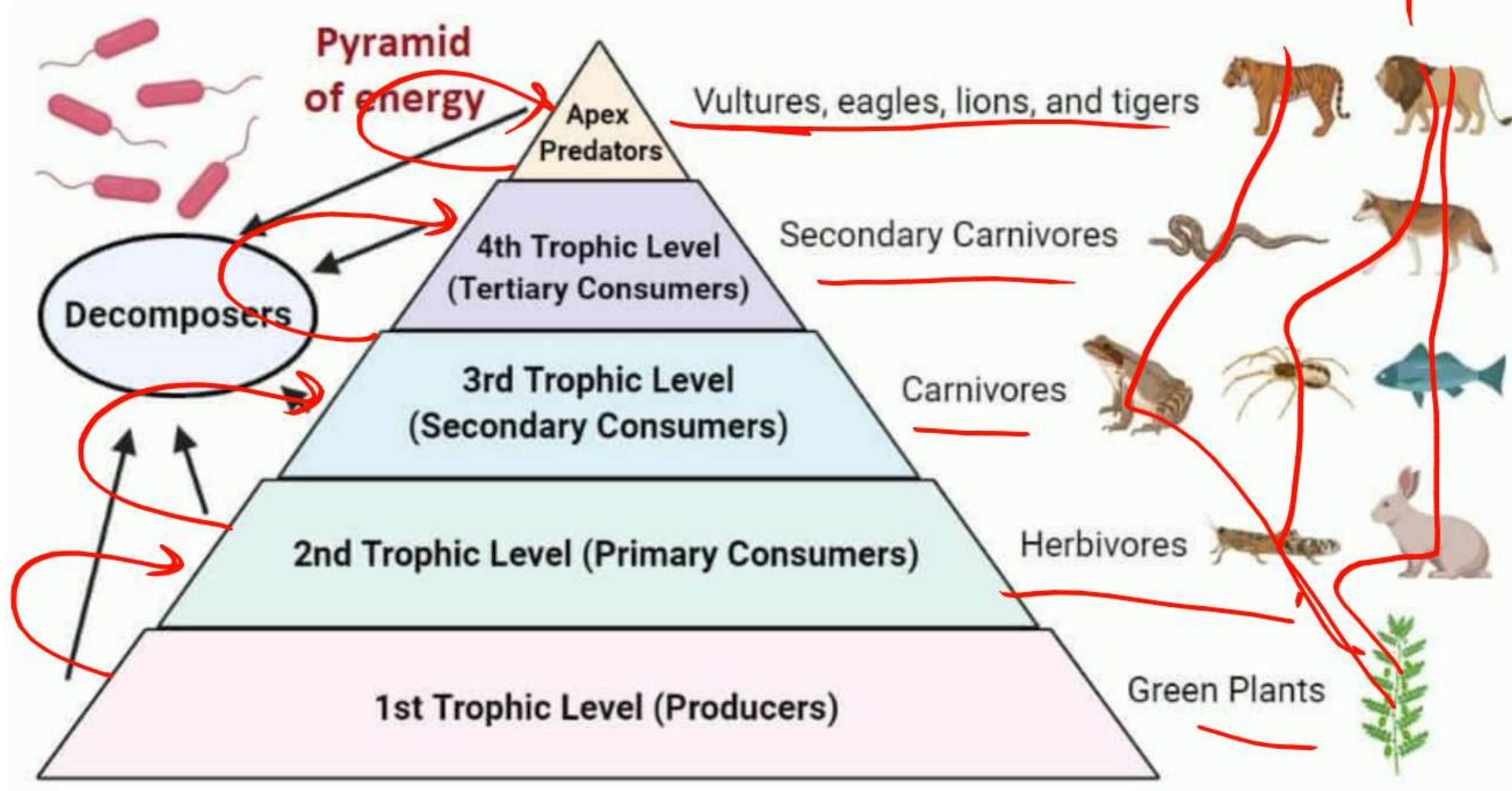
ऊर्जा का पिरामिड / Pyramid of Energy

- ❑ ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिक पिरामिड का एकमात्र प्रकार है, जो हमेशा सीधा रहता है क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा **एकदिशीय** होता है।
- ❑ The pyramid of energy is the only type of ecological pyramid, which is always upright as the energy flow in a food chain is always unidirectional.



Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

यह हमेशा सीधा होता है





Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

ऊर्जा का पिरामिड / Pyramid of Energy

- ❑ हर बढ़ते ट्रॉफिक स्तर के साथ, कुछ ऊर्जा पर्यावरण में खो जाती है।
- ❑ With every increasing trophic level, some energy is lost into the environment.

90%



Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

10% Rule

- ❑ रेमंड लिंडमैन ने 1942 में ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम प्रस्तावित किया था।
- ❑ Raymond Lindemann proposed the 10% law of energy transfer in 1942.
- ❑ यह नियम बताता है कि एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है।
- ❑ This law states that only 10% of energy is transferred from one trophic level to the next.



Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

पारिस्थितिक पिरामिड का महत्व **Importance of Ecological Pyramid**

- ☐ वे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में विभिन्न जीवों के पोषण को दर्शाते हैं।
- ☐ They show the feeding of different organisms in different ecosystems.
- ☐ यह ऊर्जा हस्तांतरण की दक्षता को दर्शाता है।
- ☐ It shows the efficiency of energy transfer.



Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

पारिस्थितिक पिरामिड का महत्व **Importance of Ecological Pyramid**

- ☐ पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति पर नज़र रखी जा सकती है, और किसी भी तरह के नुकसान को रोका जा सकता है।
- ☐ The condition of the ecosystem can be monitored, and any further damage can be prevented.



Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

पारिस्थितिक पिरामिड की सीमाएँ **Limitations of Ecological Pyramid**

- ❑ खाद्य जाल के मामले में एक से अधिक प्रजातियाँ कई ट्रॉफिक स्तरों पर कब्जा कर सकती हैं। इस प्रकार, यह प्रणाली खाद्य जाल को ध्यान में नहीं रखती है।
- ❑ **More than one species may occupy multiple trophic levels as in the case of the food web. Thus, this system does not take into account food webs.**



Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

पारिस्थितिक पिरामिड की सीमाएँ **Limitations of Ecological Pyramid**

- ❑ ये पिरामिड केवल सरल खाद्य श्रृंखलाओं पर लागू होते हैं, जो आमतौर पर प्राकृतिक रूप से नहीं होते हैं।
- ❑ These pyramids apply only to simple food chains, which usually do not occur naturally.



Topic : खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल

पारिस्थितिक पिरामिड की सीमाएँ **Limitations of Ecological Pyramid**

- ☐ ये पिरामिड मौसम और जलवायु में भिन्नता के बारे में कोई अवधारणा नहीं देते हैं।
- ☐ These pyramids do not deliver any concept about variations in season and climate.
- ☐ वे विभिन्न स्तरों पर एक ही प्रजाति के अस्तित्व की संभावना पर विचार नहीं करते हैं।
- ☐ They do not consider the possibility of the existence of the same species at different levels.



2 mins Summary

Topic

खाद्य श्रृंखला

Topic

खाद्य जाल

Topic

पारिस्थितिक पिरामिड

"कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।"

"There is no substitute for hard work."

— Thomas Edison

THANK YOU